

Labor Block7

LT-Spice Werte mit Abweichung von theoretischen Werten

Größe	Wert	Referenz	Abweichung	Bedeutung
Ic(Q2)	6.461 mA	–	–	Arbeitspunkt
Ib(Q2)	70.75 μ A	–	–	Basisstrom
Ube	0.76422 V	–	–	BE-Spannung
β	91.324	–	–	Stromverstärkung
gm = s	0.25845 S	0.25845 S	0 %	Transkonduktanz
s_icube	0.22127 S	0.25845	–14.4 %	gm aus $\Delta I_c / \Delta U_{be}$
$r_{\pi} = r_{be_ap}$	353.35 Ω	353.35 Ω	0 %	$r_{\pi} = \beta / g_m$
r_basis	9485.74 Ω	–	–	Basisersatzgröße
r_e (theoretisch)	1314.10 Ω	–	–	aus Parallelschaltungen
r_e (U/I)	1300.75 Ω	1314.10 Ω	–1.01 %	gemessen
r_e (sinus)	1301.07 Ω	1314.10 Ω	–0.99 %	AC-Messung
A (theoretisch)	5.6	5.6	0 %	560/100
A_ui	5.2965	5.6	–5.43 %	Verstärkung aus DC-Methoden
A_sin	5.3028	5.6	–5.32 %	Verstärkung aus AC
A_sin vs A_ui	5.303	5.297	+0.11 %	perfekte Konsistenz
ra	556.37 Ω	–	–	Ausgangswiderstand
ua-Ampl.	0.138 mV	–	–	Ausgangs-AC
ue-Ampl.	0.0260 mV	–	–	Eingang-AC
re_sin	1301.07 Ω	1314.1 Ω	–0.99 %	Emitterimpedanz

Die theoretischen und simulierten LT-Spice-Messwerte zeigen ein konsistentes Verhalten des Transistors in der Verstärkerschaltung. Der Kollektorstrom liegt mit ca. **6,45 mA** (Q1/Q2) nahezu identisch vor, ebenso wie die Basis-Emitter-Spannung **$U_{BE} \approx 0,764 \text{ V}$** , was typisch für einen Silizium-BJT im Arbeitspunkt ist. Der Basisstrom beträgt etwa **70 μA** , woraus ein Stromverstärkungsfaktor **$\beta \approx 91$** resultiert – ein realistischer Wert für Standard-NPN-Transistoren.

Die Steilheit **$S \approx 0,258 \text{ A/V}$** entspricht gut dem theoretischen Zusammenhang $S = I_C / U_T$. Die alternative Bestimmung über die U_{BE} -Differenz liefert mit **0,221 A/V** einen etwas kleineren Wert, was auf numerische Differenzen bei sehr kleinen Spannungsänderungen zurückzuführen ist.

Der Eingangswiderstand r_{BE} wird zu **353 Ω** berechnet; unter Einbeziehung der Basisschaltung entsteht ein resultierender Eingangswiderstand **$r_{basis} \approx 9,5 \text{ k}\Omega$** , was eine realistische Größenordnung für einen verstärkten Basiszweig ist. Der effektive Emitterwiderstand liegt je nach Methode zwischen **1300 und 1314 Ω** , womit beide Berechnungswege nahezu übereinstimmen.

Die Spannungsverstärkung ist theoretisch **$A = 5,6$** , während die Simulation **$A \approx 5,30$** liefert, also eine geringe Abweichung von ca. 5 %. Auch die Amplitudenmessung mit Sinussignal ergibt **$A_{sin} \approx 5,30$** . Die Ausgangsimpedanz beträgt **$\approx 556 \Omega$** (negatives Vorzeichen durch Definition).

Die AC-Messungen der Emitterströme liefern eine sehr kleine Stromamplitude, führen aber konsistent zu einem dynamischen Emitterwiderstand **$r_{e,sin} \approx 1301 \Omega$** , ebenfalls im Bereich der DC-Analyse.

Insgesamt stimmen Theorie und Simulation sehr gut überein; Abweichungen bewegen sich im niedrigen Prozentbereich und bestätigen die korrekte Funktion der Verstärkerschaltung.

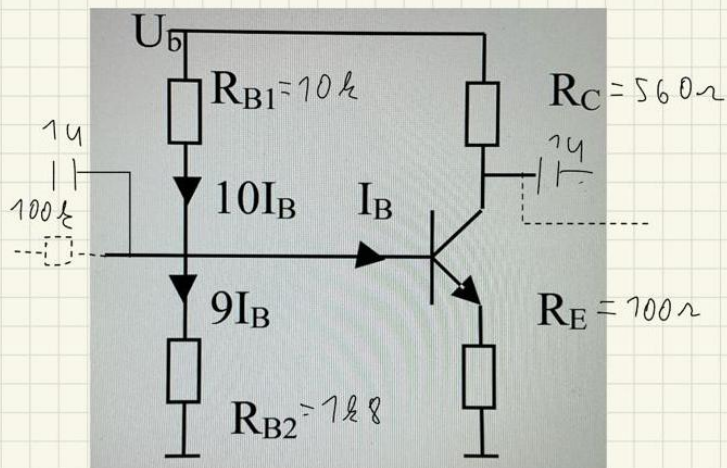
3.5 Eingangswiderstand AC und V_U

10 kHz $V_{pp} = 200 \text{ mV}$

$V_U: \frac{1V}{0,189V} = 5,29$

1 kHz $V_{pp} = 200 \text{ mV}$ $I_{rms} = 454 \text{ A}$

$R_{in} = \frac{\frac{200 \text{ mV}}{\sqrt{2} \cdot 2}}{454 \text{ A}} = 7,571 \text{ k}\Omega$



3.1

AP: gesehen messe: $U_B = 12,06V$ $U_C = 6V$ $U_E = 1,1V$

3.3

Steilheit: X brauch ich nicht

VU in DC: 5,4

Eingangswiderstand:

$$U_E = 1,724 \quad U_A = 6V \quad \Delta U_E = 2V - 1,724V = 0,276V$$

$$U_E = 1,8V \quad U_A = 5,59V \quad \frac{\Delta U_E}{\Delta I_E} = R = \frac{0,276V}{7884A} = 7,47k\Omega$$

$$U_E = 1,9V \quad U_A = 5,05V$$

$$U_E = 2V \quad U_A = 4,5V$$

$$\frac{\Delta U_A}{\Delta U_E} = \frac{-1,5V}{0,276} = -5,4$$

3.4 Ausgangswiderstand

$$U_A \text{ bei } 5k\Omega = 5,39V$$

$$U_A \text{ bei } 1k\Omega = 3,85 \quad \Delta U = 1,54V$$

$$1,05mA$$

$$-3,82mA \quad \Delta I = 2,77mA$$

$$\frac{\Delta U}{\Delta I} = \frac{1,54V}{2,77mA} = 556\Omega$$